



Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul
PUCRS

Escola Politécnica

Mestrado em Ciência da Computação

Salários em Data Science

Fabio Rodrigues, Marcelo Macedo e Pedro Barcelos
Porto Alegre, 28 de abril de 2026

Agenda

01

Datasets Escolhidos

Descrição das fontes de dados utilizadas na análise

02

Artigo 1

Análise e motivação do primeiro artigo selecionado

03

Artigo 2

Análise e motivação do segundo artigo selecionado

04

Artigo 3

Análise e motivação do terceiro artigo selecionado

05

Proposta de Trabalho

Perguntas de Pesquisa elaboradas

Datasets Escolhidos

Dataset A — Data Science, AI & ML Job Salaries in 2025

Fonte: Kaggle

- Período de coleta: 2020–2025
- N° de registros: 151.445

Dataset B — Data Science Salary 2021 to 2023

Fonte: Kaggle

- Período de coleta: 2021–2023
- N° de registros: 3.760

Dataset C — Data Science Salaries 2024

Fonte: Kaggle

- Período de coleta: 2020–2024
- N° de registros: 6.599

Variáveis em comum:

work_year, experience_level, employment_type, job_title, salary, salary_currency, salary_in_usd, employee_residence, remote_ratio, company_location, company_size

Dataset Final

Período Coleta: 2020-2025

Nº Registros: 74.799

Variáveis: work_year, experience_level, employment_type, job_title, salary, salary_currency, salary_in_usd, employee_residence, remote_ratio, company_location, company_size

ARTIGOS

Remote work impact on salary with experience level and company size as control variables: a strategic study examining data science jobs after the COVID-19 pandemic. Cogent Business & Management

Putra, Teuku & Fajri, Muhammad & Chan, Syafruddin

Trabalhar remotamente aumenta o salário de cientistas de dados?

Para responder isso, os autores analisam:

- Dados de cientistas de dados nos EUA (2021-2023)
- 254 observações
- PLS-SEM (Modelagem)

E testam três fatores:

- Trabalho remoto
- Nível de experiência
- Tamanho da empresa

Tópicos Abordados

- Salários de ciência de dados
- Exploração de features
- Modelagem estatística

ANÁLISE DO DATASET

	work_year	experience_level	employment_type	job_title	salary_currency	salary_in_usd	remote_ratio	company_location	company_size
0	2020	4	3	Machine Learning Engineer	NaN	150000	50%	US	1
1	2020	1	3	Data Analyst	NaN	72000	100%	US	1
2	2020	4	3	Lead Data Scientist	NaN	190000	100%	US	3
3	2020	3	3	Business Data Analyst	NaN	135000	100%	US	1
4	2020	3	3	Lead Data Analyst	NaN	87000	100%	US	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
249	2022	3	3	Data Scientist	NaN	160000	100%	US	2
250	2022	3	3	Data Scientist	NaN	130000	100%	US	2
251	2022	4	3	Data Engineer	NaN	154000	100%	US	2
252	2022	4	3	Data Engineer	NaN	126000	100%	US	2
253	2022	4	3	Data Analyst	NaN	129000	0%	US	2

254 rows x 9 columns

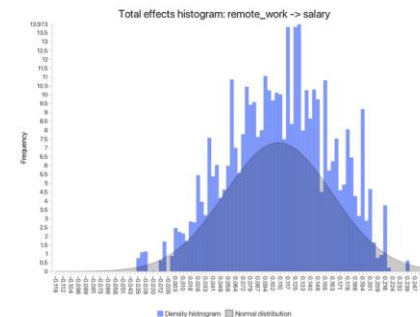
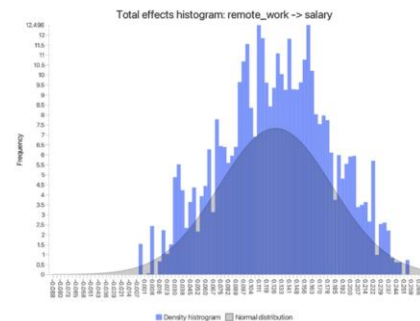
CONCLUSÕES

- O efeito do trabalho remoto é significativo quando as variáveis de controle são incluídas.

“Remote work significantly affects salary when control variables are included”

- Sem as variáveis de controle, o efeito do trabalho remoto é fraco.

“Without control variables, remote work effect becomes marginal”



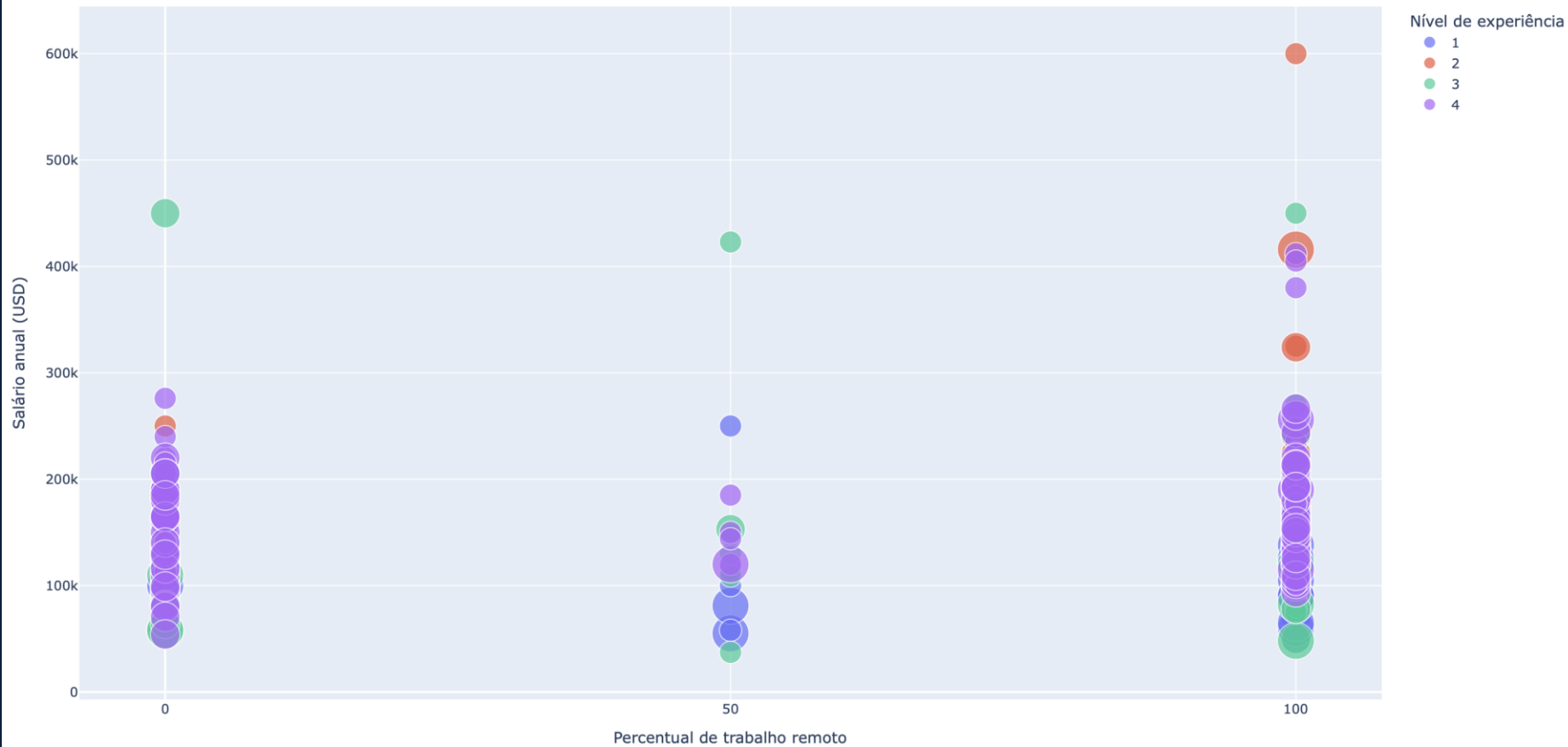
Motivação — Artigo 1

Por que este artigo é relevante?

O artigo não explora técnicas de visualização, porém contribui ao demonstrar que análises isoladas podem ser limitadas. Nesse sentido, inspira a criação de visualizações mais robustas, que integrem variáveis contextuais para revelar relações mais complexas nos dados.

Salário vs Trabalho Remoto

Cor = experiência (1-4) | Tamanho = empresa



Unveiling Data Science Salary Trends (2021-2023) for Sustainability: A Comprehensive Analysis of Work Experience, Job Titles, and Company Location

Noor Ali Saeji, Israa M. Hayder, Hussain A. Younis · 2025

Resumo

O artigo analisa as tendências salariais na área de Ciência de Dados entre 2021 e 2023, investigando como fatores como experiência, cargo e localização da empresa influenciam a remuneração dos profissionais, com base em um dataset público do Kaggle. Os pesquisadores responderam a 13 perguntas de pesquisa por meio de análise exploratória de dados (EDA).

Tópicos Abordados

- Visualizações de Dados em salários
- Fatores que determinam a remuneração
- Sustentabilidade no mercado profissional de tecnologia

Motivação — Artigo 2



Por que este artigo é relevante?

O artigo traz 13 perguntas de pesquisa respondidas através de visualização, inspirando o grupo a pensar em diferentes tipos de perguntas e abordagens para respondê-las.

Motivação — Artigo 2

RQ1: What changes occurred in salaries from 2020 to 2023?

RQ2: What is the trend in salaries over time depending on the size of the company?

RQ3: What is the average salary by Experience Level?

RQ4: What is the Average Salary by Employment Type?

RQ5: What is the Average Salary by Job Title (Top 10)?

RQ6: What is the average salary by Currency?

RQ7: What are the average data science salaries by Location?

RQ8: What is the average salary by Company Size?

RQ9: What is the Salary Distribution for Data Science Professionals?

RQ10: What is the job title recommendation?

RQ11: What is the Average Salary by Experience Level and Employment Type?

RQ12: What is the average salary by Company Location and Company Size?

RQ13: What is the Count Plot for Experience Level, Employment Type, Salary currency,

Limitações — Artigo 2

- Pouca exploração nas visualizações
- Não explicam de maneira adequada o dataset utilizado (instâncias, tratamento feito)

JobViz: Skill-driven visual exploration of job advertisements

Visual Informatics, Volume 8, Issue 3, September 2024, Pages 18-28

Ran Wang, Qianhe Chen, Yong Wang, Lewei Xiong, Boyang Shen

O artigo propõe um sistema visual interativo que ajuda pessoas a encontrar empregos baseado em habilidades (*skills*)

Dados:

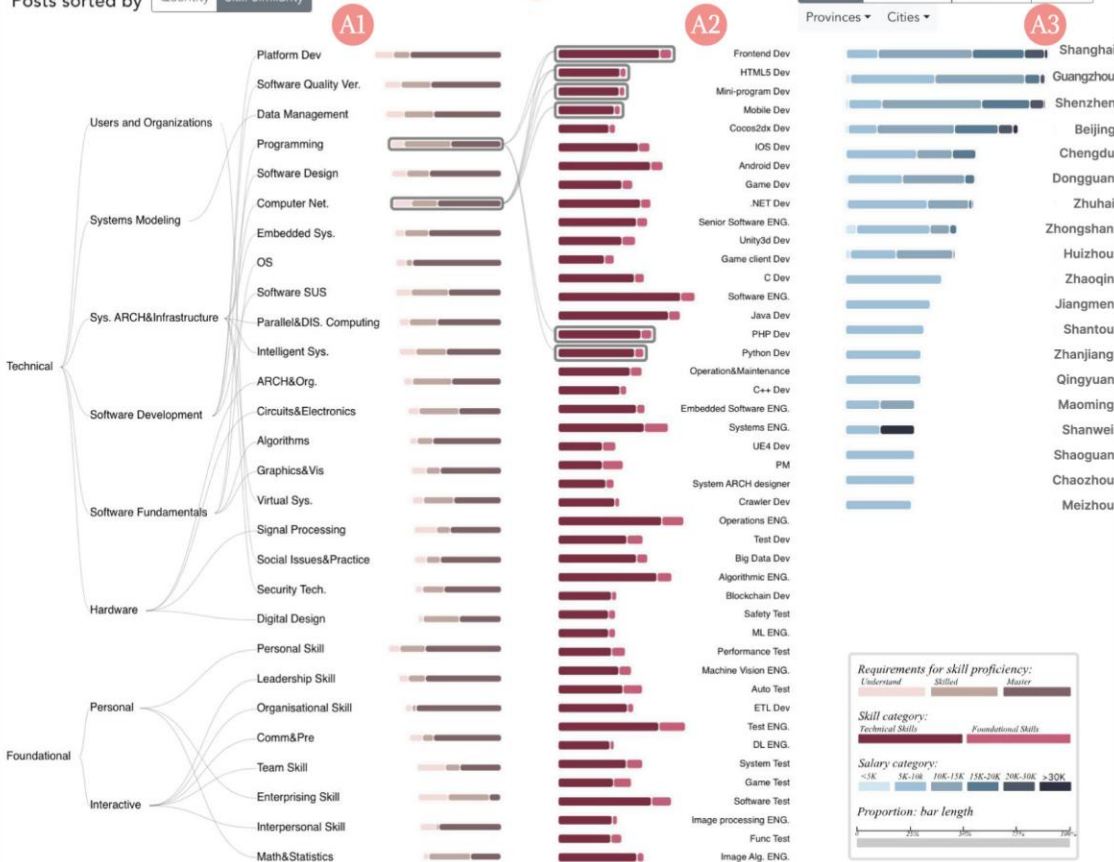
~2,43 milhões de vagas de TI coletadas do *51Job*, processadas com NLP (BERT + classificador softmax com 93,7% de acurácia) para extrair habilidades técnicas

Tópicos Abordados

- Visual exploration
- Anúncios de emprego
- Skill-driven

Skill-job Overview

Posts sorted by Quantity Skill Similarity



Post Exploration View

Search Posts



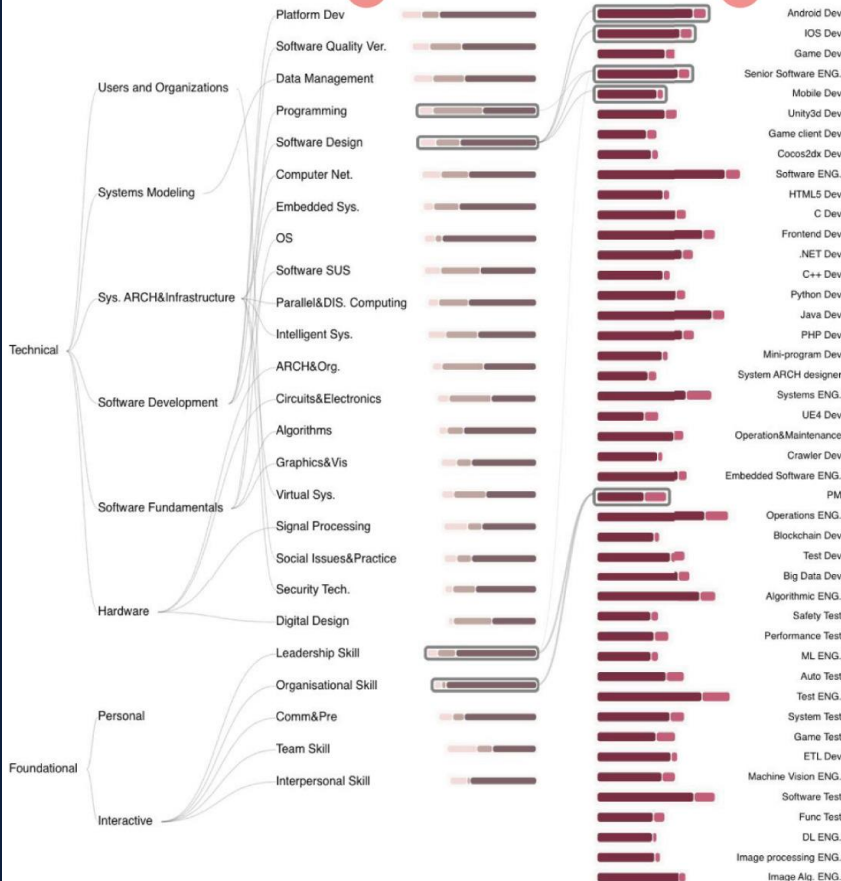
Post Detail View

Shanghai Dame Electronic Technology Co., Ltd	Company	Shell Technology Co., Ltd. Guangzhou Branch
Private company	Company Category	Private company
Computer software	Company Direction	Computer service (system, data service, maintenance), real estate
(Click and expand details)	Company Information	(Click and expand details)

Skill-job Overview

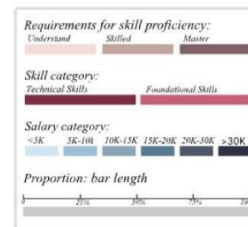
Posts sorted by

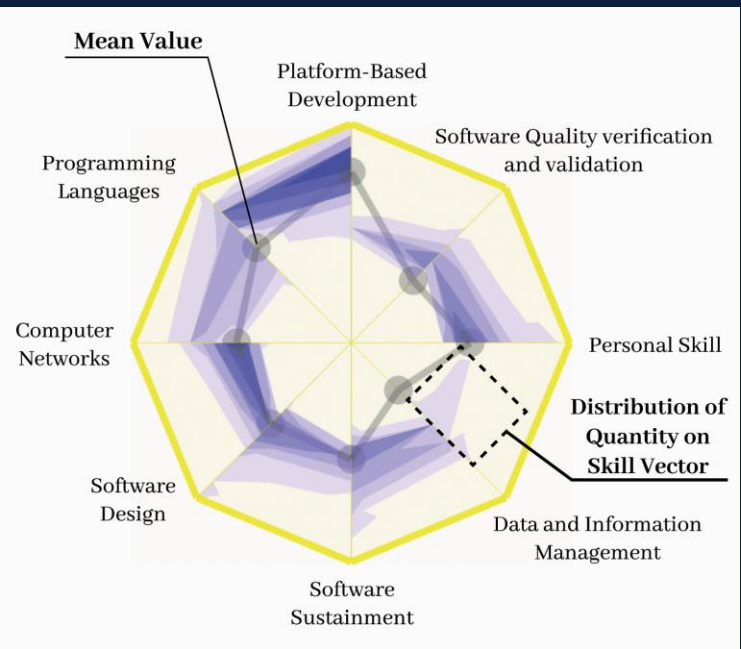
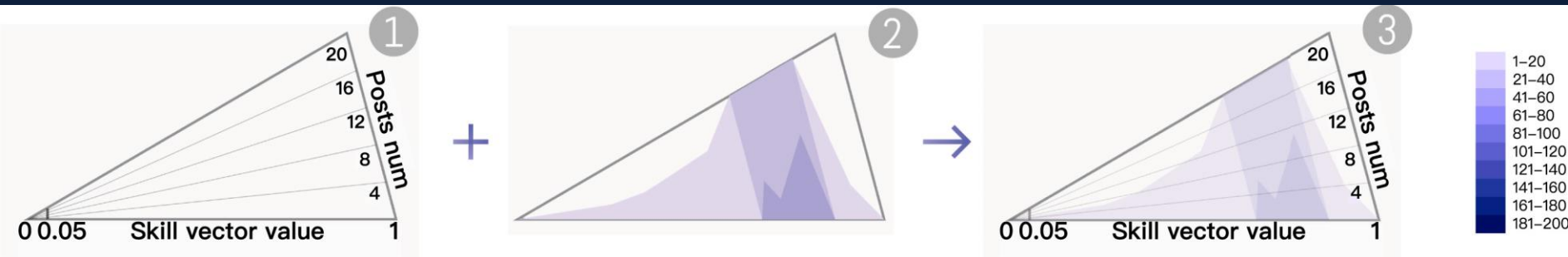
Quantity Skill Similarity

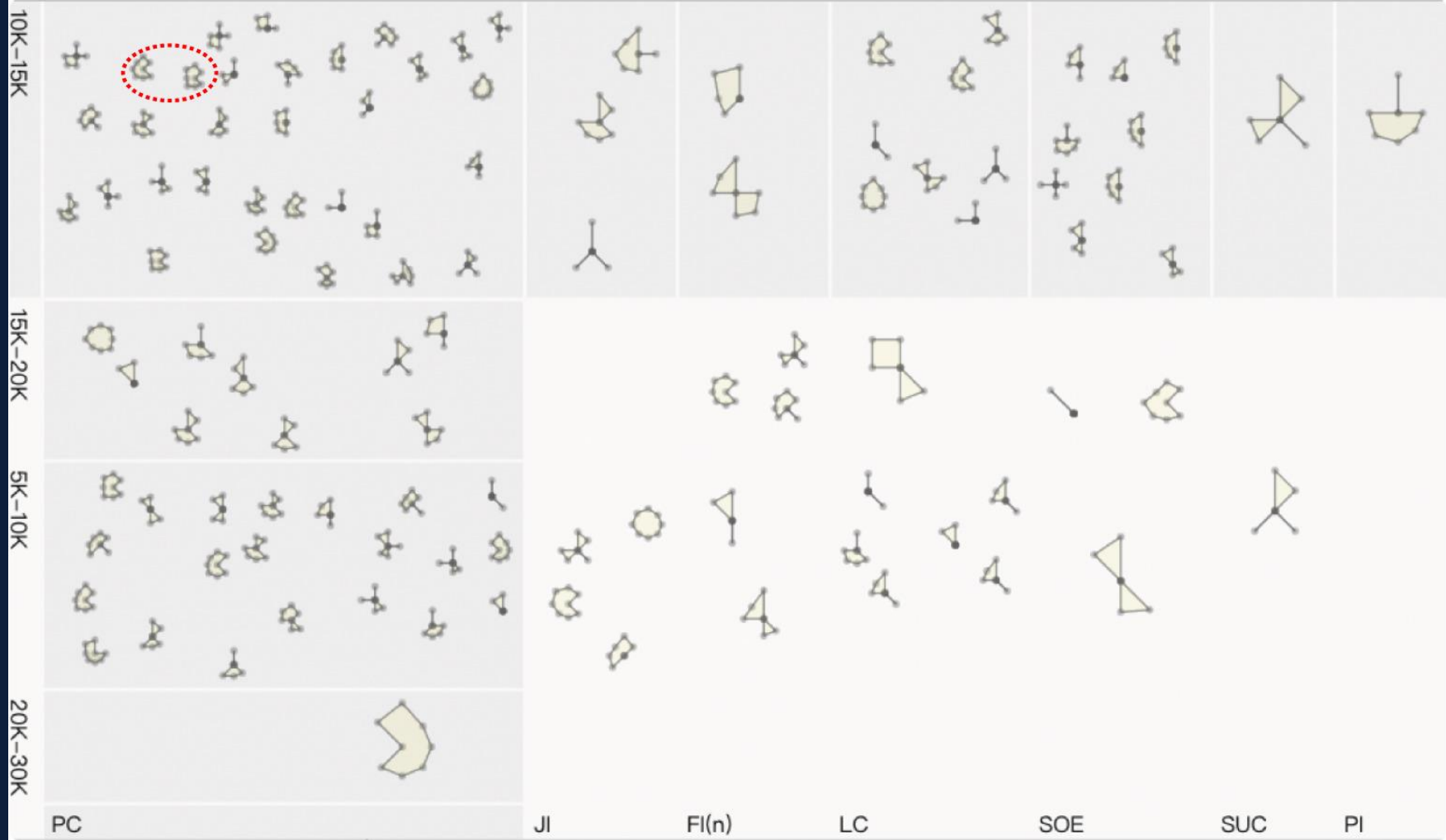


Salary shown by

Location Qualification Experience Industry

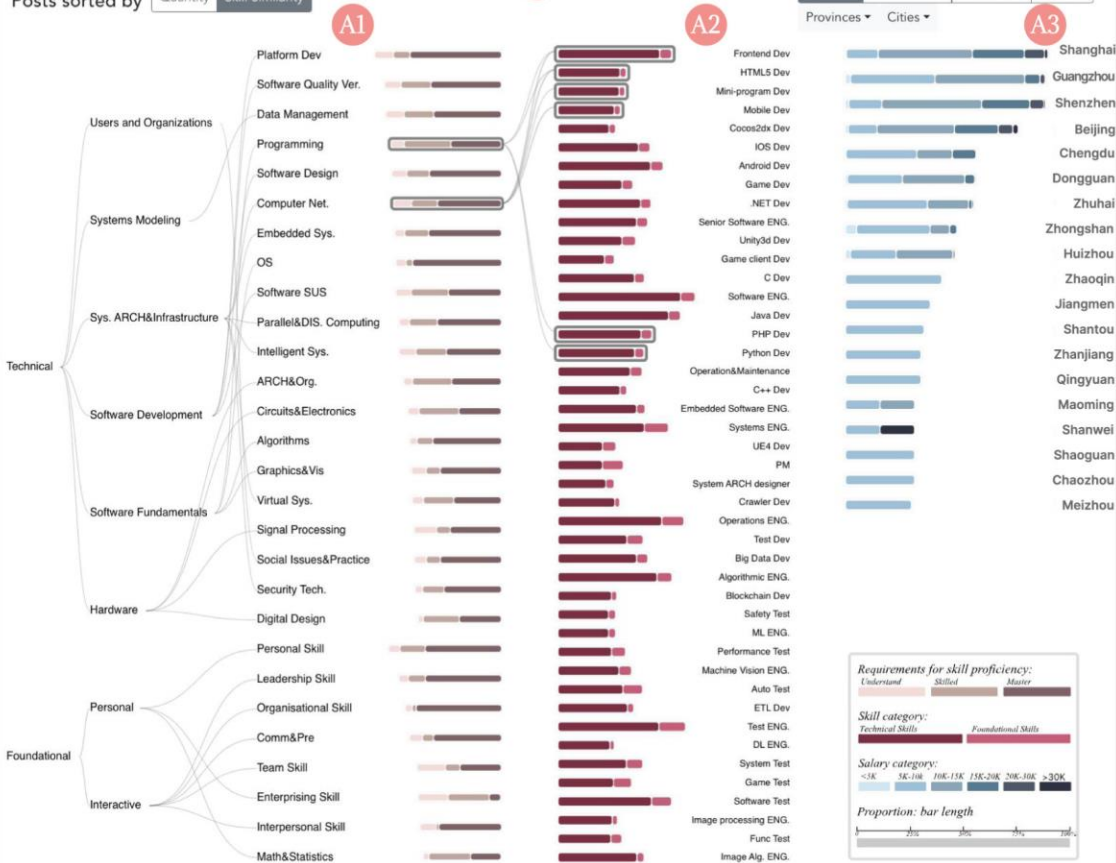






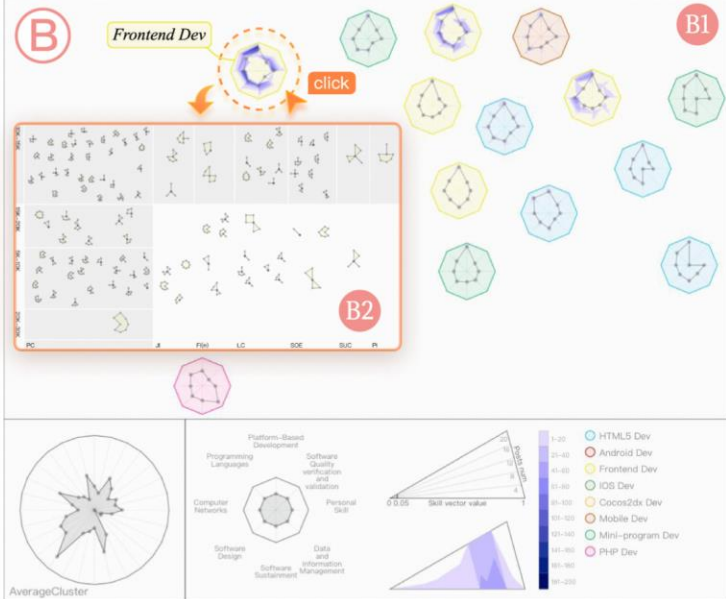
Skill-job Overview

Posts sorted by Quantity Skill Similarity



Post Exploration View

Search Posts



Post Detail View

Shanghai Dame Electronic Technology Co., Ltd	Company	Shell Technology Co., Ltd. Guangzhou Branch
Private company	Company Category	Private company
Computer software	Company Direction	Computer service (system, data service, maintenance), real estate
(Click and expand details)	Company Information	(Click and expand details)

Motivação — Artigo 3



Por que este artigo é relevante?

A técnica proposta é adaptável ao nosso contexto e permite explorar os dados de forma eficiente.

Proposta de Trabalho

RQ1:

Houve reajuste salarial ao longo dos anos? As profissões da área estão com um comportamento contínuo em sua valorização?

RQ2:

Há diferença entre o salário de quem trabalha em uma empresa nacional e quem trabalha para uma empresa no exterior de acordo com seu nível de experiência?

RQ3:

Que países possuem empresas grandes que mais valorizam os profissionais mais experientes? E em relação ao profissionais iniciantes?

RQ4:

Como o impacto do trabalho remoto no salário muda conforme o nível de experiência?

Proposta de Trabalho

- Explorar as features dos datasets, não apenas as de impacto intuitivo.
- Buscar técnicas de visualização que respondam as questões de pesquisa.
- Criar visualizações que revelem relações multivariadas — combinando, por exemplo, nível de experiência, localização e modalidade de trabalho.
- Desenvolver visualizações analíticas que respondam às questões de pesquisa levantadas, utilizando os três datasets coletados de forma integrada.

Referências

- Saeedi, Noor Ali, Israa M. Hayder, and Hussain A. Younis. "Unveiling Data Science Salary Trends (2021-2023) for Sustainability: A Comprehensive Analysis of Work Experience, Job Titles, and Company Location." *Al-Furat Journal of Innovations in Electronics and Computer Engineering* 4.1 (2025)
- Putra, Teuku & Fajri, Muhammad & Chan, Syafruddin. (2025). Remote work impact on salary with experience level and company size as control variables: a strategic study examining data science jobs after the COVID-19 pandemic. *Cogent Business & Management*.
- Wang, R., Chen, Q., Wang, Y., Xiong, L., & Shen, B. (2024). JobViz: Skill-driven visual exploration of job advertisements. *Visual Informatics*, 8(3), 18-28